

EDMN 2BACH · REFORÇ

Reforç · 2a avaluació (Unitats 5-8)

L'imprescindible sobre disseny de models, màrqueting, producció (costos i punt mort) i recursos humans, amb càlcul guiat.

2a avaluació · Unitats 5, 6, 7, 8

REPÀS TEÒRIC

U5. Dissenyar el model: empatia, ideació i visual thinking

Un model de negoci sobre el paper no funciona fins que es confronta amb un client real. Per això es comença **pel client, no per la idea**. La ferramenta clau és el **mapa d'empatia**: sis quadrants (què pensa i sent, què escolta, què veu, què diu i fa, què li fa mal, què hi guanya) que només servixen si s'omplin després de parlar amb persones reals del segment.

El procés creatiu té dues fases que **mai es barregen**: la **divergència** (generar moltes idees sense jutjar-les) i la **convergència** (filtrar, agrupar i triar amb criteri). Tècniques útils: *brainwriting* i *SCAMPER* per a divergir; vot puntuat i matriu impacte-esforç per a convergir.

El **visual thinking** (customer journey, storyboards, Business Model Canvas) ajuda a entendre un problema dibuixant-lo. Iterar el BMC amb feedback del client és el que separa els projectes que sobreviuen dels que moren enamorats de la seua idea inicial.

U6. La funció comercial i el màrqueting mix (4P)

Segmentar és dividir el mercat en grups homogenis per a triar a qui dirigir-se. Els criteris clàssics són demogràfics, geogràfics, psicogràfics i conductuals. Un bon segment complix quatre condicions: **grandària suficient, identificable, accessible i diferent** de la resta.

La **proposta de valor** respon a «per què comprar-me a mi i no al del costat?»: resol un problema real, ho fa millor o diferent i es pot comunicar en una frase. El **posicionament** és la posició que ocupem en la ment del client (una sola per categoria, segons Ries i Trout).

El **màrqueting mix** són les **4P**: *Producte* (què es ven), *Preu* (quant costa), *Plaça* (on es ven: canal directe, curt, llarg o digital) i *Promoció* (com es comunica). Les quatre han de ser coherents entre si. Les **fonts d'ingressos** (venda, subscripció, pagament per ús, comissió, publicitat, llicència) es trien segons el segment.

U7. La funció productiva: costos, productivitat i punt mort

La funció productiva transforma **inputs en outputs** amb el menor malbaratament. Convé distingir **eficàcia** (assolir l'objectiu), **eficiència** (aconseguir-ho amb pocs recursos) i **productivitat** (relació entre allò produït i els recursos usats): **productivitat = producció obtinguda ÷ factor emprat**.

Els **costos fixos (CF)** no depenen del volum (lloguer, sous estructurals, amortització); els **costos variables (CV)** sí (matèries primeres, energia, comissions). Les fórmules bàsiques són:

- **Cost total:** $CT = CF + (CVu \times Q)$
- **Cost mitjà o unitari:** $CMe = CT \div Q$
- **Marge de contribució unitari:** $MC = P - CVu$
- **Punt mort:** $Q^* = CF \div (P - CVu)$

El **punt mort** (llindar de rendibilitat) és la quantitat que iguala ingressos i costos: per davall hi ha pèrdues, per damunt benefici. El sistema **Lean** busca eliminar els 7 *muda* (malbarataments): sobreproducció, esperes, transport, processos innecessaris, inventari, moviments i defectes.

U8. La gestió dels recursos humans

Les persones condicionen tota la resta: el millor producte s'enfonsa amb un equip desmotivats. El mercat demana cinc famílies d'habilitats (pensament analític, aprenentatge actiu, resolució de problemes, digitals i socials); les **socials** són les més estables en el temps.

Sobre la **motivació**: Maslow ordena les necessitats en cinc nivells (fisiològiques, seguretat, socials, estima, autorealització); Herzberg separa els **factors higiènics** (salari, condicions: eviten la insatisfacció) dels **motivadors** (reconeixement, responsabilitat: generen satisfacció); Pink resumix la motivació intrínseca en **autonomia, mestria i propòsit**.

Després de la reforma de 2021 el **contracte indefinit** torna a ser la modalitat ordinària. En la **nòmina** cal distingir les **meritacions** (brut), les **deduccions** (cotització del treballador + IRPF) i el **líquid** a percebre. Compte: el **cost empresa** (brut + cotitzacions patronals, al voltant d'un 30 % més) no és el mateix que el salari brut ni que el líquid.

EL QUE ÉS ESSENCIAL

- El màrqueting mix són les 4P: Producte, Preu, Plaça (distribució) i Promoció (comunicació).
- Segmentar és dividir el mercat en grups homogenis per a triar a qui dirigir-se.
- Cost total = costos fixos + costos variables; $CT = CF + (CVu \times Q)$.
- Productivitat = producció obtinguda ÷ factors emprats.
- El punt mort és la quantitat que iguala ingressos i costos: $Q^* = CF \div (P - CVu)$.
- Els recursos humans gestionen el reclutament, la motivació i l'organització de les persones.

VOCABULARI

segmentació

màrqueting mix (4P)

posicionament

costos fixos

costos variables

cost total

productivitat

punt mort

marge de contribució

motivació

EXEMPLES RESOLTS

1. Una empresa de bosses de tela té costos fixos de 9.000 € al mes. Cada bossa porta 7 € de cost variable i es ven a 19 €. Calcula el punt mort en unitats i comprova el resultat.

Pas 1. Identifica les dades. $CF = 9.000 \text{ €}$; $CVu = 7 \text{ €}$; $P = 19 \text{ €}$.

Pas 2. Marge de contribució unitari. $MC = P - CVu = 19 - 7 = 12 \text{ €/bossa}$ (allò que cada bossa aporta per a cobrir els costos fixos).

Pas 3. Aplica la fórmula del punt mort. $Q^* = CF \div (P - CVu) = 9.000 \div 12 = 750 \text{ bosses/mes}$.

Pas 4. Comprova. Ingressos = $19 \times 750 = 14.250 \text{ €}$. Cost total = $9.000 + (7 \times 750) = 9.000 + 5.250 = 14.250 \text{ €}$. Benefici = $14.250 - 14.250 = 0 \text{ €}$. Correcte.

Interpretació: cal vendre 750 bosses al mes per a no perdre diners; a partir de la bossa 751 comença el benefici.

2. Dos tallers fabriquen el mateix moble. El taller A produïx 480 mobles al mes amb 6 treballadors; el taller B produïx 700 mobles al mes amb 10 treballadors. Quin és més productiu per treballador?

Pas 1. Recorda la fórmula. Productivitat per treballador = producció ÷ nombre de treballadors.

Pas 2. Taller A. $480 \div 6 = 80 \text{ mobles per treballador}$.

Pas 3. Taller B. $700 \div 10 = 70 \text{ mobles per treballador}$.

Pas 4. Compara. $80 > 70$, així que el taller A és més productiu per treballador, encara que el taller B fabrique més mobles en total. Produir més no és el mateix que ser més productiu.

3. Una empresa té costos fixos de 12.000 € i un cost variable unitari de 8 €. Calcula el cost total i el cost mitjà si fabrica 3.000 unitats, i torna a calcular-los per a 6.000 unitats. Què passa amb el cost mitjà?

Amb 3.000 unitats:

- $CT = CF + (CVu \times Q) = 12.000 + (8 \times 3.000) = 12.000 + 24.000 = \mathbf{36.000 \text{ €}}$.
- $CMe = CT \div Q = 36.000 \div 3.000 = \mathbf{12 \text{ €/unitat}}$.

Amb 6.000 unitats:

- $CT = 12.000 + (8 \times 6.000) = 12.000 + 48.000 = \mathbf{60.000 \text{ €}}$.
- $CMe = 60.000 \div 6.000 = \mathbf{10 \text{ €/unitat}}$.

Conclusió: en produir més, el cost mitjà baixa de 12 a 10 €, perquè els costos fixos (12.000 €) es reparteixen entre més unitats. Són les **economies d'escala**.

4. Una empresa contracta una persona amb un salari brut de 1.700 €/mes. La cotització del treballador a la Seguretat Social és del 6,48 % i la retenció d'IRPF aplicada és del 10 %. Les cotitzacions patronals suposen un 30 % del brut. Calcula el líquid que cobra el treballador i el cost empresa mensual.

Pas 1. Deduccions del treballador (sobre el brut de 1.700 €).

- Seguretat Social: $6,48 \% \times 1.700 = 0,0648 \times 1.700 = \mathbf{110,16 \text{ €}}$.
- IRPF: $10 \% \times 1.700 = 0,10 \times 1.700 = \mathbf{170,00 \text{ €}}$.

Pas 2. Líquid a percebre. $1.700 - 110,16 - 170 = \mathbf{1.419,84 \text{ €/mes}}$.

Pas 3. Cost empresa. Cotitzacions patronals = $30 \% \times 1.700 = 510 \text{ €}$. Cost empresa = brut + cotització patronal = $1.700 + 510 = \mathbf{2.210 \text{ €/mes}}$.

Conclusió: el treballador cobra 1.419,84 €, però a l'empresa li costa 2.210 €. Tres magnituds diferents: líquid, brut i cost empresa.

PRACTICA

1. Una empresa té costos fixos de 8.000 € al mes. Produir cada unitat costa 12 € de cost variable. Calcula el cost total de fabricar 1.000 unitats en un mes.
2. Amb les dades anteriors ($CF = 8.000 \text{ €}$, $CVu = 12 \text{ €}$) i un preu de venda de 20 € per unitat, calcula el punt mort (lindar de rendibilitat) en unitats.
3. Comprova el punt mort de l'exercici anterior: calcula el benefici si ven exactament 1.000 unitats i verifica que és zero.
4. Un taller produïx 240 peces en una jornada de 8 hores emprant 3 treballadors. Calcula la productivitat per treballador i per hora de treball.
5. Assigna cada acció a una de les 4P del màrqueting mix d'una marca de suc: (a) abaixar el preu a l'estiu, (b) canviar l'envàs a botella reciclable, (c) anunci en xarxes socials, (d) vendre en supermercats a més de en la seua web.
6. Segons la teoria de Maslow, ordena de la base al cim estes necessitats d'un treballador i digues quina atén un bon salari i quina un ascens reconegut: menjar i descans, contracte estable, companyonia, reconeixement, desenvolupament personal.

7. Una cafeteria té costos fixos de 6.000 € al mes. Cada café té un cost variable de 25 cèntims (0,25 €) i es ven a 1,75 €. Calcula el punt mort en cafés al mes.
8. Resol pas a pas esta igualtat de punt mort: una empresa ven a 40 € per unitat, té 6.000 € de costos fixos i 25 € de cost variable unitari. Planteja l'equació ingressos = costos i troba Q.
9. Una empresa té costos fixos de 10.000 € i un cost variable unitari de 4 €. Calcula el cost total i el cost mitjà (cost unitari) si fabrica 2.000 unitats.
10. Dos forns produeixen pa. El forn A fa 600 barres amb 5 treballadors; el forn B fa 800 barres amb 8 treballadors. Quin té major productivitat per treballador?
11. Una empresa té CF = 5.000 €, CVu = 8 € i ven cada unitat a 20 €. Si ven 700 unitats en un mes, calcula el benefici.
12. Una empresa té un punt mort de 300 unitats, amb un preu de venda de 30 €. Quants euros d'ingressos necessita per a assolir el llindar de rendibilitat?
13. Calcula la productivitat per treballador i per hora d'un equip que fabrica 360 peces en una jornada de 5 hores amb 6 treballadors.
14. Indica les quatre condicions que ha de complir un segment de mercat per a ser útil.
15. Classifica estos canals de distribució com a directe, curt o llarg: (a) un celler ven el seu vi en la seua pròpia botiga en línia; (b) un fabricant ven a una botiga de barri que ven al client; (c) un productor ven a un majorista, que ven a un detallista, que ven al consumidor.
16. Relaciona cada empresa amb la seua font d'ingressos principal: (a) Netflix, (b) un forn de barri, (c) la factura de la llum, (d) un periòdic digital gratuït.
17. Explica la diferència entre la fase de divergència i la fase de convergència en un procés creatiu, i indica una tècnica de cadascuna.
18. Una empresa paga a un treballador un salari brut de 2.000 €/mes. Si les cotitzacions patronals suposen un 30 % del brut, calcula el cost empresa mensual.
19. Defineix els tres blocs d'una nòmina: meritacions, deduccions i líquid a percebre.
20. Una empresa familiar fabrica melmelada. CF = 4.500 €/mes, CVu = 1,50 € per pot i preu de venda = 4,50 €. Calcula el punt mort en pots al mes.
21. Enumera els set tipus de malbaratament (muda) que busca eliminar el sistema Lean de producció.
22. Segons Herzberg, classifica com a factor higiènic o motivador: (a) el salari, (b) el reconeixement del cap, (c) les condicions físiques del local, (d) assumir més responsabilitat en un projecte.

-
1. $CT = CF + (CVu \times Q)$
 $CT = 8.000 + (12 \times 1.000)$
 $CT = 8.000 + 12.000 = \mathbf{20.000 \text{ €}}$.
2. Marge de contribució unitari = $P - CVu = 20 - 12 = 8 \text{ €}$.
 $Q^* = CF \div (P - CVu) = 8.000 \div 8 = \mathbf{1.000 \text{ unitats}}$.
A partir de 1.000 unitats venudes, l'empresa comença a tindre benefici.
3. Ingressos = $P \times Q = 20 \times 1.000 = 20.000 \text{ €}$.
Cost total = $8.000 + (12 \times 1.000) = 20.000 \text{ €}$.
Benefici = Ingressos - Costos = $20.000 - 20.000 = \mathbf{0 \text{ €}}$. Correcte: en el punt mort el benefici és nul.
4. **Productivitat per treballador** = $240 \div 3 = \mathbf{80 \text{ peces per treballador}}$.
Hores totals = 3 treballadors $\times$ 8 hores = 24 hores.
Productivitat per hora = $240 \div 24 = \mathbf{10 \text{ peces per hora de treball}}$.
5. (a) abaixar el preu $\rightarrow$ **Preu**.
(b) canviar l'envàs $\rightarrow$ **Producte** (l'envàs forma part del producte).
(c) anunci en xarxes $\rightarrow$ **Promoció** (comunicació).
(d) vendre en supermercats $\rightarrow$ **Plaça** (distribució).
6. Ordre de la piràmide (de la base al cim): 1) **fisiològiques** (menjar i descans), 2) **seguretat** (contracte estable), 3) **socials** (companyonia), 4) **estima/reconeixement** (reconeixement), 5) **autorealització** (desenvolupament personal).
Un bon **salari** cobrix sobretot les necessitats fisiològiques i de seguretat (base). Un **ascens reconegut** cobrix la necessitat d'estima/reconeixement.
7. Marge de contribució = $P - CVu = 1,75 - 0,25 = 1,50 \text{ €/café}$.
 $Q^* = CF \div MC = 6.000 \div 1,50 = \mathbf{4.000 \text{ cafés/mes}}$.
Cal vendre 4.000 cafés al mes per a no tindre pèrdues.
8. Ingressos = Costos $\rightarrow P \cdot Q = CF + CVu \cdot Q \rightarrow 40 \cdot Q = 6.000 + 25 \cdot Q$.
 $40 \cdot Q - 25 \cdot Q = 6.000 \rightarrow 15 \cdot Q = 6.000 \rightarrow Q = 6.000 \div 15 = \mathbf{400 \text{ unitats}}$.
Coincidix amb $Q^* = CF \div (P - CVu) = 6.000 \div 15 = 400 \text{ unitats}$.
9. $CT = CF + (CVu \times Q) = 10.000 + (4 \times 2.000) = 10.000 + 8.000 = \mathbf{18.000 \text{ €}}$.
 $CMe = CT \div Q = 18.000 \div 2.000 = \mathbf{9 \text{ €/unitat}}$.
10. Forn A: $600 \div 5 = 120$ barres per treballador.
Forn B: $800 \div 8 = 100$ barres per treballador.
El **forn A** és més productiu per treballador ($120 > 100$), encara que el B produïska més barres en total.
11. Ingressos = $20 \times 700 = 14.000 \text{ €}$.
Cost total = $5.000 + (8 \times 700) = 5.000 + 5.600 = 10.600 \text{ €}$.
Benefici = $14.000 - 10.600 = \mathbf{3.400 \text{ €}}$.
12. Ingressos en el punt mort = $P \times Q^* = 30 \times 300 = \mathbf{9.000 \text{ €}}$.
Amb 9.000 € d'ingressos cobrix exactament tots els seus costos (benefici zero).
13. Per treballador: $360 \div 6 = \mathbf{60 \text{ peces per treballador}}$.
Hores totals = $6 \times 5 = 30$ hores. Per hora: $360 \div 30 = \mathbf{12 \text{ peces per hora}}$.
14. Un bon segment ha de ser: **1) de grandària suficient** per a ser rendible; **2) identificable** (sabem qui el forma); **3) accessible** (hi ha canals per a arribar-hi); i **4) diferent** de la resta en la seua resposta a les accions comercials.

-
15. (a) **Canal directe** (sense intermediaris).
(b) **Canal curt** (un únic intermediari, el detallista).
(c) **Canal llarg** (dos o més intermediaris: majorista + detallista).
16. (a) Netflix → **subscripció**.
(b) forn → **venda unitària**.
(c) factura de la llum → **pagament per ús** (pagues segons el consum).
(d) periòdic gratuït → **publicitat**.
17. La **divergència** consisteix a generar el major nombre possible d'idees sense jutjar-les (tècnica: *brainwriting* o SCAMPER). La **convergència** consisteix a filtrar, agrupar i triar les millors idees amb criteri (tècnica: vot puntuat o matriu impacte-esforç). L'error típic és barrejar les dues fases: jutjar mentres es generen idees mata la creativitat.
18. Cotitzacions patronals = $30\% \times 2.000 = 0,30 \times 2.000 = 600 \text{ €}$.
Cost empresa = salari brut + cotitzacions patronals = $2.000 + 600 = \mathbf{2.600 \text{ €/mes}}$.
19. **Meritacions**: allò que l'empresa paga al treballador en brut (salari base + complements + prorrata de pagues extra).
Deduccions: allò que es descompta del brut (cotització del treballador a la Seguretat Social + retenció d'IRPF).
Líquid a percebre: el brut menys les deduccions; és allò que el treballador realment cobra.
20. Marge de contribució = $4,50 - 1,50 = 3 \text{ €/pot}$.
 $Q^* = 4.500 \div 3 = \mathbf{1.500 \text{ pots/mes}}$.
Venent 1.500 pots cobrix tots els seus costos; a partir d'ací, benefici.
21. Els 7 *muda* són: **1) sobreproducció, 2) esperes, 3) transport, 4) processos innecessaris, 5) inventari excessiu, 6) moviments innecessaris i 7) defectes**.
22. (a) salari → **higiènic**.
(b) reconeixement → **motivador**.
(c) condicions físiques → **higiènic**.
(d) més responsabilitat → **motivador**.
Els higiènics eviten la insatisfacció; els motivadors generen satisfacció real.